

Thème 2 — Niveau Moyen

Conversions croisées, facteur 10 par unité, effet de la température

Objectif du niveau. Naviguer entre les quatre grandeurs, exploiter le fait qu'une unité de pH vaut un facteur 10, et comprendre que le pH neutre dépend de K_e donc de la température. On donne $\log 2 \approx 0,30$.

Exercice 1 — compléter la ligne complète d'une solution

Une solution a $[\text{H}_3\text{O}^+] = 2,0 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$ à 25 °C. Déterminer, dans l'ordre : (a) son pH ; (b) son pOH ; (c) sa concentration $[\text{OH}^-]$. Conclure sur son caractère (acide / neutre / basique).

Exercice 2 — le sang et le facteur 10

Le sang a un pH = 7,4. On considère une deuxième solution de pH = 8,4.

- Sans calculer chaque concentration, dire par quel facteur $[\text{H}_3\text{O}^+]$ du sang est plus grande que celle de la seconde solution.
- Vérifier en calculant le rapport $[\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{sang}}/[\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{sol.}}$ avec $[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-\text{pH}}$.

Exercice 3 — l'estomac mille fois plus acide

Le suc gastrique passe d'un pH de 3 (à jeun) à un pH de 6 après un repas copieux.

- De combien d'unités le pH a-t-il varié ?
- Par quel facteur la concentration en H_3O^+ a-t-elle été divisée ?
- Reformuler : le milieu est-il devenu plus acide ou moins acide, et « combien de fois » ?

Exercice 4 — $[\text{H}_3\text{O}^+]$ monte, $[\text{OH}^-]$ descend

On travaille à température constante, donc K_e est fixé.

- On ajoute un acide fort à de l'eau pure : $[\text{H}_3\text{O}^+]$ augmente. Que devient $[\text{OH}^-]$? Justifier avec l'expression de K_e .
- Initialement $[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{OH}^-] = 10^{-7}$. Après ajout, $[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$. Calculer la nouvelle valeur de $[\text{OH}^-]$.

Exercice 5 — quand la température change le neutre

On chauffe de l'eau pure à une température T où $K_e = 4 \times 10^{-14}$.

- En milieu neutre, $[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{OH}^-]$. En déduire $[\text{H}_3\text{O}^+]$ à cette température (utiliser $K_e = [\text{H}_3\text{O}^+]^2$).
- En déduire le pH neutre à cette température.
- Une solution à pH = 7 est-elle acide, neutre ou basique à cette température ? Commenter.